

## Resumen

Se introduce un índice de navideñidad basado en los *charts* de Spotify™, construido para medir la relevancia estacional de canciones durante el periodo del 15 de noviembre al 7 de enero. Utilizando datos de 2017 a 2021 para diversas regiones, se analiza el comportamiento del índice mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, incluyendo análisis de componentes principales y agrupamiento *k*-means. Se identifican canciones que funcionan como “clásicos navideños” modernos y se propone un índice de globalidad para cuantificar en qué medida una canción se comporta como un fenómeno internacional. Los resultados muestran que el índice captura patrones culturales coherentes y diferencia adecuadamente entre repertorio global y local.

## 1. Introducción

En la cultura popular, la Navidad ha cobrado una relevancia, no sólo como una festividad religiosa, sino también como un fenómeno cultural y comercial, en el cual la música desempeña un papel fundamental para evocar emociones, reforzar identidades y acompañar prácticas de consumo. Aunque hasta inicios del siglo XX predominaban los villancicos tradicionales, la industria musical contemporánea ha producido una amplia variedad de canciones navideñas que abarcan diversos géneros y estilos, desde el pop hasta el R&B y el *latin urban*.

Con la masificación de las plataformas de *streaming*, es posible estudiar la estacionalidad musical a partir de datos observacionales de alta resolución. En este proyecto se analizan los rankings diarios de Spotify™ correspondientes al periodo noviembre–enero de los años 2017 a 2021. El objetivo es caracterizar qué canciones aumentan su relevancia durante la temporada navideña, identificar posibles “nuevos clásicos” y comparar el comportamiento de distintos países frente a este fenómeno.

El trabajo está organizado de la siguiente manera:

- En la sección 2 se describen los datos utilizados y su procesamiento mínimo, del cual parte el trabajo.
- En la sección 3 se define el índice de navideñidad y se evalúa para el conjunto de datos en las distintas regiones de estudio. Con ejemplos se ilustra empíricamente su utilidad.
- En la sección 4 se evalúa el índice como resumen de la información de Spotify Charts™. Para esto, se hace un clustering a los valores del índice y se evalúan empíricamente los resultados obtenidos.

## 2. Descripción de datos

Los datos utilizados son los datos reportados diariamente por la plataforma de streaming Spotify en Spotify Charts™, los datos se pueden revisar en [2] o se pueden obtener directamente con la API integrada en el módulo de Python de fycharts. Las variables de este conjunto de datos y una breve descripción de éstas se pueden ver en la siguiente tabla 1- Al ser datos con registros desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2021, se

| Variable | Tipo   | Descripción                                                                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| title    | string | Título de la canción presente en el chart diario de Spotify                      |
| rank     | entero | Posición de la canción en el chart diario (1 = más reproducida)                  |
| date     | fecha  | Fecha del registro del chart diario (día exacto)                                 |
| artist   | string | Nombre del artista o lista concatenada de artistas asociados a la canción        |
| url      | string | Enlace de Spotify asociado al track                                              |
| region   | string | Código de país/región del chart                                                  |
| chart    | string | Tipo de chart reportado (comúnmente top200)                                      |
| trend    | entero | Cambio en posiciones respecto al día anterior (positivo = sube, negativo = baja) |
| streams  | entero | Número estimado de reproducciones para la canción en esa región y fecha          |

Tabla 1: Relación de variables presentes en el conjunto de datos.

cuenta con un total de 26,173,514 registros para un total de 70 países. Para los objetivos de este trabajo, se filtran los datos que comprenden los periodos del 15 de noviembre al 7 de enero de cada año para los siguientes países: México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Argentina, Canadá, Egipto, Corea del Sur y a nivel global. Adicionalmente, dado que no son relevantes para el estudio, se descartan las variables de url y trend. Tras aplicar estos filtros, reducimos a 469,812 registros.

## 3. Construcción del índice XMasScore

El razonamiento tras la definición del índice está inspirado parcialmente en la discusión del manual de la OCDE [3] para construir índices demográficos. Primeramente, con los datos obtenidos con Spotify Charts, construimos un índice de festividad basado en la popularidad de las canciones en la temporada.

**Definición 3.1.** Sean  $\mathcal{P}$  el conjunto de países,  $\mathcal{T}$  el conjunto de años de Navidad y  $\mathcal{S}$  el conjunto de canciones (identificadas con  $s=(\text{título}, \text{artista})$ ) del estudio. Para cada  $d$  en la ventana navideña, región  $p$  y canción  $s$ , denotamos por

$$X_{p,t,s,d} \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad R_{p,t,s,d} \in [200], \quad (1)$$

al **número de streams y posición en el chart**. La **Navidad del año  $t$**  se define como

$$\text{Navidad}(t) = \{d : \text{del 15 de noviembre del año } t \text{ al 7 de enero del año } t + 1\}. \quad (2)$$

En términos de la notación de la definición 3.1, definimos las siguientes métricas relacionadas a las canciones.

**Definición 3.2.** Para cada región  $p \in \mathcal{P}$ , año Navidad  $t \in \mathcal{T}$  y canción  $s \in \mathcal{S}$ , definimos las siguientes métricas:

- **Máximo de streams en la temporada navideña** como

$$M_{p,t,s} = \max_{d \in \text{Navidad}(t)} X_{p,t,s,d}.$$

A partir de éstos valores, definimos el **total de streams extremos** como

$$S_{p,t} = \sum_{s \in \mathcal{S}} M_{p,t,s},$$

y la proporción relativa de la canción  $s$  en la navidad  $t$  como

$$P_{p,t,s} = \frac{M_{p,t,s}}{S_{p,t}}.$$

- En términos de la anterior, la **persistencia en Navidades de la canción** es

$$Y_{p,s} = \#\{t \in \mathcal{T} : M_{p,t,s} \text{ está bien definido}\}.$$

- **Mejor posición alcanzada en la temporada** como

$$B_{p,t,s} = \min_{d \in \text{Navidad}(t)} R_{p,t,s,d}.$$

- **Número de días en los que la canción aparece en el chart** como

$$D_{p,t,s} = \#\{d \in \text{Navidad}(t) : s \text{ aparece en el chart de la región } p\}.$$

- **Proporción media de streams extremos** como

$$\bar{P}_{p,s} = \frac{1}{Y_{p,s}} \sum_{t \in \mathcal{T}; M_{p,t,s} \text{ existe}} P_{p,t,s}.$$

- Para  $K \in [200]$ , **número de Navidades en el que la canción entra al top** como

$$H_{p,s} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \mathbb{1}_{\{B_{p,t,s} \leq K\}}.$$

- **La posición media en el chart** como

$$\bar{B}_{p,s} = \frac{1}{Y_{p,s}} \sum_{t \in \mathcal{T}; M_{p,t,s} \text{ existe}} B_{p,t,s}.$$

Recordemos que un índice es un factor adimensional, así que, para cualquiera de las variables anteriores  $Z_{p,s}$ , en la construcción se considerarán sus respectivos  $Z$ -scores  $z_{Z_{p,s}}$  como

$$\mu_{Z_p} = \frac{1}{|\mathcal{S}_p|} \sum_{s \in \mathcal{S}_p} Z_{p,s}, \quad \sigma_{Z_p}^2 = \frac{1}{|\mathcal{S}_p|} \sum_{s \in \mathcal{S}_p} (Z_{p,s} - \mu_{Z_p})^2 \quad \text{y} \quad z_{Z_{p,s}} = \frac{Z_{p,s} - \mu_{Z_p}}{\sigma_{Z_p}}, \quad (3)$$

donde  $\mathcal{S}_p$  es el conjunto de canciones que aparecen en la región  $p$ . Con esto, damos un primer índice de Navideñidad.

**Definición 3.3.** En consistencia con la notación de la definición 3.2 y la ecuación 3, para  $\gamma \in \mathbb{R}$ , definimos el **índice de navideñidad basado en charts** como

$$\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})} = z_{Y_{p,s}} + z_{P_{p,s}} + \gamma z_{H_{p,s}}. \quad (4)$$

Para cada  $p$ , la **canción navideña por charts de  $p$**  es

$$s_p^{\text{Nav}(\text{charts})} = \arg \max_{s \in \mathcal{S}_p} \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}. \quad (5)$$

En las tablas 2–5 se presentan tablas que presentan las 5 canciones con mayor valor de  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  para algunas regiones de estudio considerando un  $\gamma = 0.5$ , el resto se pueden revisar en el apéndice A.

| Título            | Artista                | $\text{XMasScore}_{\text{Mex},s}^{(\text{charts})}$ |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| DÁKITI            | Bad Bunny, Jhay Cortez | 10.5632                                             |
| TE DESEO LO MEJOR | Bad Bunny              | 8.0198                                              |
| Tusa              | KAROL G, Nicki Minaj   | 7.6898                                              |
| Me Rehúso         | Danny Ocean            | 7.5621                                              |
| A La Antigua      | Calibre 50             | 7.1027                                              |

Tabla 2: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en México.

| Título                                            | Artista                      | $\text{XMasScore}_{\text{Arg},s}^{(\text{charts})}$ |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bar                                               | TINI, L-Gante                | 10.126                                              |
| Corazón                                           | Maluma, Nego do Borel        | 10.032                                              |
| Taki Taki<br>(with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | DJ Snake                     | 8.5599                                              |
| Leña para el Carbón                               | DJ Alex                      | 8.3635                                              |
| Me Vas a Extrañar – En Vivo                       | Damas Gratis, Viru Kumbieron | 8.1862                                              |

Tabla 3: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Argentina.

| Título                                   | Artista       | $\text{XMasScore}_{\text{USA},s}^{(\text{charts})}$ |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| All I Want for Christmas Is You          | Mariah Carey  | 17.7055                                             |
| Jingle Bell Rock                         | Bobby Helms   | 17.2963                                             |
| It's the Most Wonderful Time of the Year | Andy Williams | 16.7604                                             |
| Rockin' Around The Christmas Tree        | Brenda Lee    | 15.5357                                             |
| Last Christmas                           | Wham!         | 11.5172                                             |

Tabla 4: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Estados Unidos.

| Título                                       | Artista      | $\text{XMasScore}_{\text{Jap},s}^{(\text{charts})}$ |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| All I Want for Christmas Is You              | Mariah Carey | 15.4490                                             |
| Last Christmas                               | Wham!        | 12.1639                                             |
| yoru ni kakeru                               | YOASOBI      | 11.4510                                             |
| Dynamite                                     | BTS          | 10.9729                                             |
| Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) | The Pogues   | 9.1698                                              |

Tabla 5: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Japón.

Para ilustrar la calidad del índice propuesto, en la figura 1 se contrastan las 10 canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  para México y Reino Unido.

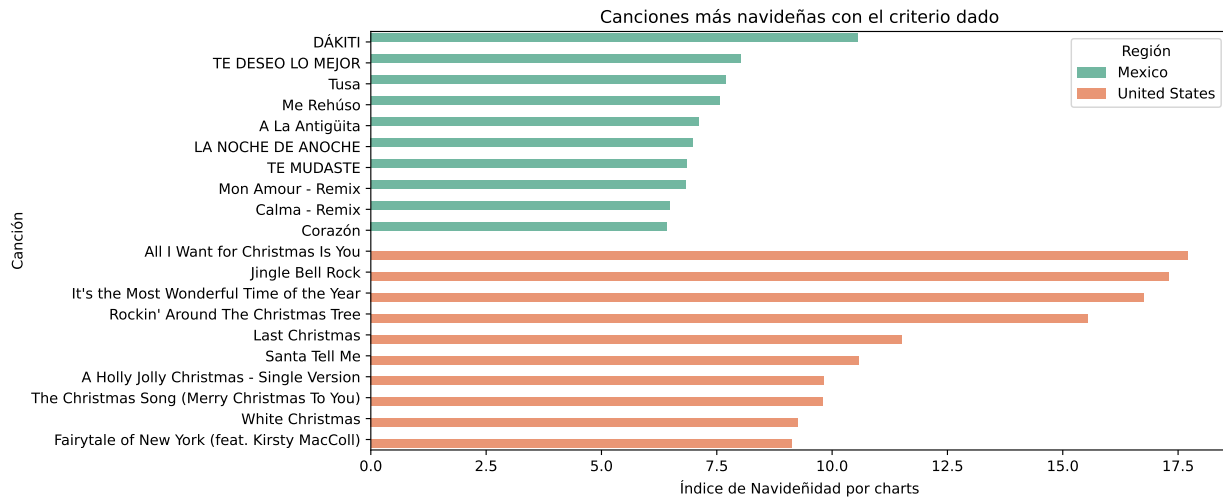


Figura 1: Comparación entre el  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  para las 10 canciones con mayor índice en México y Reino Unido. Las canciones de Reino Unido tienen mayor valor de  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  y la mayoría son efectivamente navideñas.

Del mismo modo, para ilustrar el concepto de la métrica  $P_{p,t,s}$ , la gráfica de violín de la figura 2 ilustra

cómo se reparte el  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en cada región.

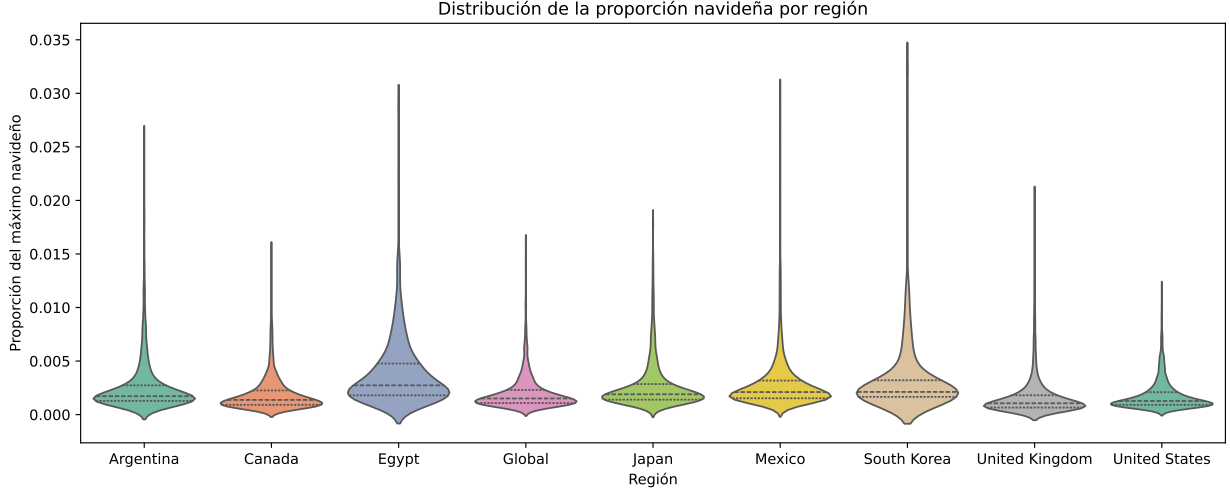


Figura 2: Gráficas de violín del  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  de cada región. En consistencia con la comparativa de México con Reino Unido, esta gráfica ilustra cómo la música de dicha temporada está repartida de manera más uniforme en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

La idea fundamental detrás de este índice radica principalmente en la *reincidencia* en popularidad que suelen tener canciones asociadas con determinados eventos. Para justificar este comentario, notemos que el que  $Y_{p,s}$  sea alto significa que la canción ha sido popular en distintas temporadas, aunque no necesariamente alcance un lugar alto en el top ( $H_{p,s}$ ).

Examinando los resultados principales en las regiones de estudio, hay canciones que aparecen en el chart de distintos países. Esto permite pensar en qué tan *global* es una canción.

**Definición 3.4.** Sea  $s \in \mathcal{S}$  una canción y consideramos  $\mathcal{P}_s \subseteq \mathcal{P}$  como

$$\mathcal{P}_s = \{p \in \mathcal{P} : \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})} > 0\},$$

los países donde la canción es navideñamente relevante. Definimos el **índice de globalidad** de  $s$  como

$$G_s = \frac{|\mathcal{P}_s|}{|\mathcal{P}|}.$$

Si  $G_s$  es cercano a 1, la canción aparece en casi todos los países y es candidata a ser un clásico global. Si  $G_s$  es cercano a 0, es relevante en pocas regiones, por lo que sólo es un éxito local. En la tabla 6 se presentan las 10 canciones con mayor valor de  $G$ , notemos que la canción navideña que aparece es *All I Want For Christmas Is You*.

| Título                                                 | Artista                      | $G$      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| abcdefu                                                | GAYLE                        | 1.000000 |
| Blinking Lights                                        | The Weeknd                   | 0.888889 |
| Someone You Loved                                      | Lewis Capaldi                | 0.888889 |
| STAY (with Justin Bieber)                              | The Kid LAROI                | 0.888889 |
| SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | Amaarae                      | 0.888889 |
| All I Want for Christmas Is You                        | Mariah Carey                 | 0.888889 |
| Santa Tell Me                                          | Ariana Grande                | 0.888889 |
| Dance Monkey                                           | Tones And I                  | 0.888889 |
| Señorita                                               | Shawn Mendes, Camila Cabello | 0.777778 |
| Shallow                                                | Lady Gaga, Bradley Cooper    | 0.777778 |
| Shape of You                                           | Ed Sheeran                   | 0.777778 |
| Golden                                                 | Harry Styles                 | 0.777778 |
| Adore You                                              | Harry Styles                 | 0.777778 |
| New Rules                                              | Dua Lipa                     | 0.777778 |
| Memories                                               | Maroon 5                     | 0.777778 |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas            | Michael Bublé                | 0.777778 |
| Perfect                                                | Ed Sheeran                   | 0.777778 |
| Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé)                    | Ed Sheeran                   | 0.777778 |
| Heather                                                | Conan Gray                   | 0.777778 |
| Havana                                                 | Camila Cabello, Young Thug   | 0.777778 |

Tabla 6: Canciones con mayor índice de globalidad  $G$ .

## 4. Clásicos navideños y países festivos

Hasta ahora el índice  $\text{XMasScore}^{(\text{charts})}$  ha mostrado dar, cuando menos, resultados realistas. Este comentario es principalmente porque somos capaces de identificar si una canción es navideña o no, entonces nos gustaría verificar si este índice está codificando alguna estructura adicional que capture mejor la noción “navideña”. Para buscar estas estructuras, utilizaremos un método de clústering por  $K$ -medias. A partir de esta sección, consideraremos que la muestra de  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  es de la forma

$$X = (x_{s,p})_{s \in \mathcal{S}, p \in \mathcal{P}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{S}| \times |\mathcal{P}|}, \quad \text{con } x_{s,p} = \text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}.$$

A esta codificación se le puede interpretar en dos sentidos:

- Cada fila de  $X$  describe una canción en términos de su navideñidad en distintos países.
- Cada columna de  $X$  describe un país a través de los índices de sus canciones.

### 4.1. Clustering de canciones

Para cada canción  $s \in \mathcal{S}$ , podemos considerar su vector de características como su respectiva fila en  $X$ , esto es

$$x_s = (x_{s,p})_{p \in \mathcal{P}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}|}.$$

Este vector describe cómo se depara la navideñidad de la canción  $s$  entre los distintos países. Una vez más, para que los valores sean comparables, estandarizamos los datos como

$$\mu_p = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{s,p}, \quad \sigma_p^2 = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} (x_{s,p} - \mu_p)^2 \quad \text{y} \quad \tilde{x}_{s,p} = \frac{x_{s,p} - \mu_p}{\sigma_p}.$$

La matriz de covarianzas es

$$\Sigma = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \tilde{X}^T \tilde{X} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{P}|}.$$

Con esta matriz se obtienen las componentes principales de la muestra de datos, los detalles sobre los métodos se pueden revisar en la referencia clásica [1]. Al aplicar el método de  $K$ -medias con  $K = 3$  en el espacio de las dos primeras componentes principales obtenemos el agrupamiento de la figura 3, mientras que en las tablas 7-9 se presentan algunas de las canciones que quedaron en cada cluster.

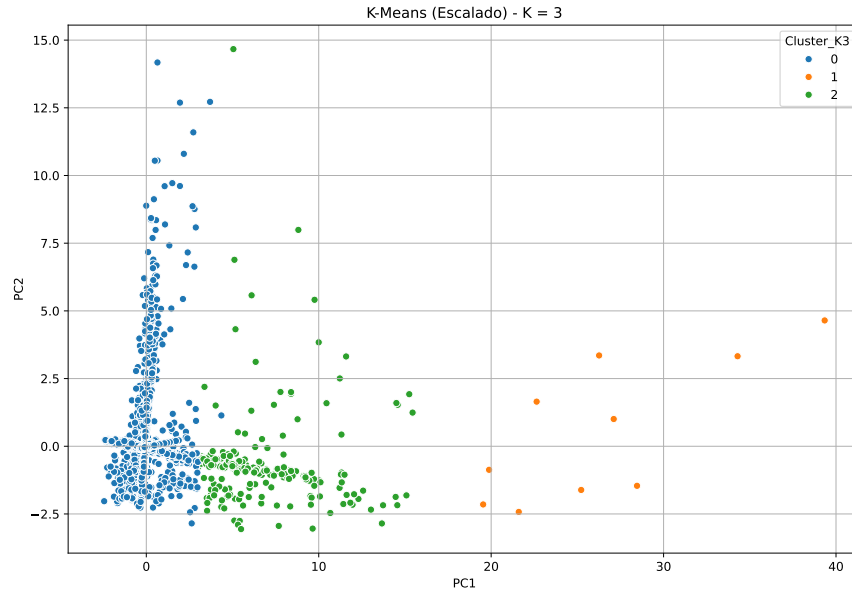


Figura 3: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de  $K$ -medias con  $K = 3$ .



| <b>Título</b>                                  | <b>Artista</b>            | <b>Puntuación total</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | DJ Snake                  | 19.7745                 |
| Dynamite                                       | BTS                       | 19.1788                 |
| Calma – Remix                                  | Pedro Capó, Farruko       | 16.7145                 |
| Tusa                                           | KAROL G, Nicki Minaj      | 15.1201                 |
| Adan y Eva                                     | Paulo Londra              | 15.0351                 |
| Échame La Culpa                                | Luis Fonsi, Demi Lovato   | 14.2887                 |
| Corazón                                        | Maluma, Nego do Borel     | 14.2272                 |
| MIA (feat. Drake)                              | Bad Bunny                 | 13.9553                 |
| LA NOCHE DE ANOCHE                             | Bad Bunny, ROSALÍA        | 13.3148                 |
| RITMO (Bad Boys For Life)                      | Black Eyed Peas, J Balvin | 13.2423                 |

Tabla 7: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 0 (tamaño del cluster: 6304).

| <b>Título</b>                                | <b>Artista</b> | <b>Puntuación total</b> |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| All I Want for Christmas Is You              | Mariah Carey   | 101.9053                |
| Last Christmas                               | Wham!          | 86.4657                 |
| Rockin' Around The Christmas Tree            | Brenda Lee     | 64.8757                 |
| Jingle Bell Rock                             | Bobby Helms    | 64.6421                 |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas  | Michael Bublé  | 63.7862                 |
| It's the Most Wonderful Time of the Year     | Andy Williams  | 57.8579                 |
| Santa Tell Me                                | Ariana Grande  | 56.5702                 |
| Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) | The Pogues     | 53.1573                 |
| Easy On Me                                   | Adele          | 47.6351                 |
| Do They Know It's Christmas? – 1984 Version  | Band Aid       | 45.5576                 |

Tabla 8: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 1 (tamaño del cluster: 10).

| Título                                                                  | Artista                                                               | Puntuación total |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!<br>(with The B. Swanson Quartet) | Frank Sinatra                                                         | 38.7989          |
| Feliz Navidad                                                           | José Feliciano                                                        | 38.3459          |
| Holly Jolly Christmas                                                   | Michael Bublé                                                         | 37.1162          |
| Mistletoe                                                               | Justin Bieber                                                         | 36.4928          |
| Underneath the Tree                                                     | Kelly Clarkson                                                        | 35.1406          |
| The Christmas Song (Merry Christmas To You)                             | Nat King Cole                                                         | 35.0826          |
| Blinding Lights                                                         | The Weeknd                                                            | 34.5644          |
| Dance Monkey                                                            | Tones And I                                                           | 33.1974          |
| White Christmas                                                         | Bing Crosby, Ken Darby Singers,<br>John Scott Trotter & His Orchestra | 32.0789          |
| Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse                           | Post Malone, Swae Lee                                                 | 31.3394          |

Tabla 9: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 2 (tamaño del cluster: 222).

De las tablas anteriores, podríamos comentar que el método separó la clase navideña en dos partes. Si hacemos el clustering de  $K$ -medias con  $K = 2$  se verifica dicha hipótesis, como se muestra en la figura 4 y en las tablas 10 y 11.

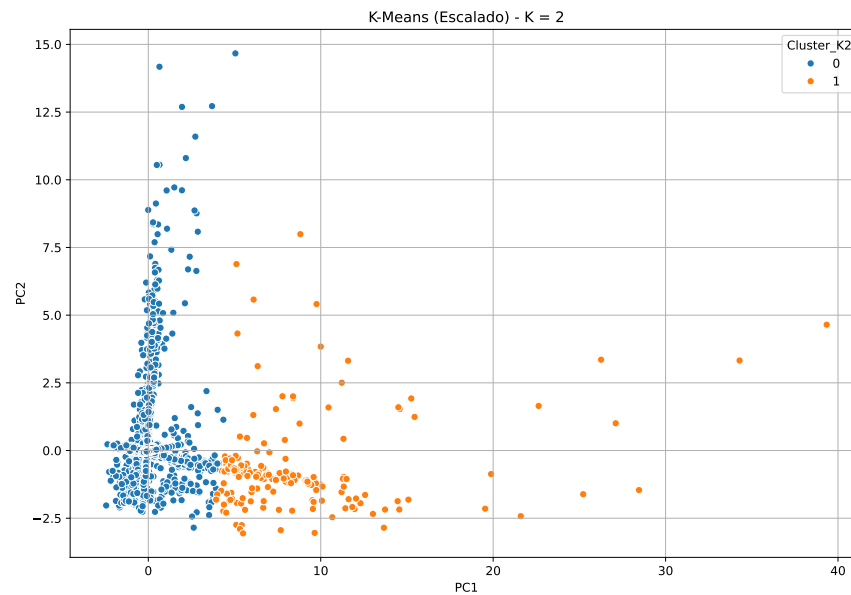


Figura 4: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de  $K$ -medias con  $K = 2$ .

| Título                                         | Artista                 | Puntuación total |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| DÁKITI                                         | Bad Bunny, Jhay Cortez  | 23.1108          |
| Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | DJ Snake                | 19.7745          |
| Dynamite                                       | BTS                     | 19.1788          |
| Calma – Remix                                  | Pedro Capó, Farruko     | 16.7145          |
| Tusa                                           | KAROL G, Nicki Minaj    | 15.1201          |
| Adan y Eva                                     | Paulo Londra            | 15.0351          |
| Échame La Culpa                                | Luis Fonsi, Demi Lovato | 14.2887          |
| Corazón                                        | Maluma, Nego do Borel   | 14.2272          |
| MIA (feat. Drake)                              | Bad Bunny               | 13.9553          |
| LA NOCHE DE ANOCHE                             | Bad Bunny, ROSALÍA      | 13.3148          |

Tabla 10: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 0 (tamaño del cluster: 6353).

| Título                                       | Artista       | Puntuación total |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| All I Want for Christmas Is You              | Mariah Carey  | 101.9053         |
| Last Christmas                               | Wham!         | 86.4657          |
| Rockin' Around The Christmas Tree            | Brenda Lee    | 64.8757          |
| Jingle Bell Rock                             | Bobby Helms   | 64.6421          |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas  | Michael Bublé | 63.7862          |
| It's the Most Wonderful Time of the Year     | Andy Williams | 57.8579          |
| Santa Tell Me                                | Ariana Grande | 56.5702          |
| Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) | The Pogues    | 53.1573          |
| Easy On Me                                   | Adele         | 47.6351          |
| Do They Know It's Christmas? – 1984 Version  | Band Aid      | 45.5576          |

Tabla 11: Canciones con mayor puntuación en el Cluster 1 (tamaño del cluster: 183).

En términos generales, la clasificación sugerida por esta clusterización, en el contexto del problema, es en *éxitos del momento* y *canciones navideñas*. En la figura 5 del apéndice C se presenta la silueta para este conjunto de datos, la cual sugiere que el valor de  $K$  más adecuado sería 8, se evaluó esta posibilidad y dos de los cinco clusteres obtenidos contienen las canciones navideñas, mientras que los otros tres contienen los éxitos del momento, por lo que la interpretación no cambia sustancialmente al tener una pregunta dicotómica, en el mismo apéndice se muestran otras pruebas que se consideraron además de lo reportado.

## 4.2. Clustering de países

Considerando la matriz transpuesta  $Y = X^T \in \mathbb{R}^{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{S}|}$ , para cada país  $p \in \mathcal{P}$ , el vector

$$y_p = (x_{s,p})_{s \in \mathcal{S}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{S}|},$$

representa cómo se distribuye la navideñidad del país  $p$  en las distintas canciones. Tras aplicar el estandarizado y el análisis de componentes principales, podemos efectuar también el método de  $K$ -medias para

agrupar países de acuerdo a su navideñidad. En la tabla 12 se presenta la manera en la que se agrupan los países con  $K$ -medias para  $K = 3$  y  $K = 2$ .

| Región         | Cluster (K=3) | Cluster (K=2) |
|----------------|---------------|---------------|
| Argentina      | 1             | 0             |
| Canada         | 0             | 1             |
| Egypt          | 1             | 0             |
| Global         | 0             | 1             |
| Japan          | 2             | 0             |
| Mexico         | 1             | 0             |
| South Korea    | 1             | 0             |
| United Kingdom | 0             | 1             |
| United States  | 0             | 1             |

Tabla 12: Asignación de clusters por región para  $K = 3$  y  $K = 2$ .

Es suficiente comentar que este resultado es un argumento estadístico más formal sobre lo discutido empíricamente en la sección 3.

## 5. Conclusiones y consideraciones futuras

Los métodos de aprendizaje no supervisado aplicados en este trabajo, particularmente el análisis de componentes principales y el agrupamiento  $k$ -means, proporcionan un sustento estadístico para la validez del índice de navideñidad propuesto. A pesar de haber sido definido de manera empírica, el índice captura de manera consistente patrones estacionales en los datos y permite distinguir adecuadamente entre canciones navideñas y éxitos del momento. Una extensión natural sería estudiar la sensibilidad del índice respecto al parámetro  $\gamma$  determinar umbrales operativos que faciliten su interpretación.

Los resultados sugieren además la presencia de diferencias culturales entre regiones: países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido muestran una fuerte inclinación hacia repertorios navideños tradicionales, mientras que regiones como México y Argentina presentan patrones más dominados por éxitos contemporáneos. Estas diferencias se reflejan de manera clara en los clusters obtenidos, evidenciando cómo la música navideña global coexiste con repertorios fuertemente locales.

Aunque en este estudio se analizan únicamente nueve regiones, el marco metodológico puede ampliarse sin dificultad para considerar los 70 países disponibles en los datos originales. Asimismo, una mejora natural consistiría en complementar la información de Spotify con datos provenientes de otras plataformas de *streaming* (como Apple Music™ o Tidal™) y de redes sociales como YouTube™, TikTok™ o los servicios de Meta™, que capturan dinámicas de popularidad asociadas a *trends* y contenido viral. Parte de esta información ya se encuentra implícita en los *Top Viral* de Spotify, pero un análisis integrado podría ofrecer una caracterización más completa de la estacionalidad navideña.

El índice de navideñidad también podría enriquecerse incorporando las características musicales que proporciona Spotify (como *energía*, *valencia* y *popularidad*), o incluso mediante análisis de sentimientos de

las letras para distinguir entre canciones de carácter alegre o melancólico, aunque esto último implicaría un costo computacional considerable. Otra línea de investigación consiste en modelar la reincidencia de popularidad mediante distribuciones de valores extremos, aprovechando que los cuantiles de estas distribuciones tienen una interpretación natural como tiempos de retorno.

Finalmente, los resultados empíricos confirman una vez más un hecho conocido pero sorprendentemente robusto: *All I Want for Christmas Is You* continúa siendo, de manera sistemática, la canción con mayor presencia en las listas durante la temporada navideña en prácticamente todas las regiones analizadas.

## A. Complementos a la sección 3

A continuación, se presentan el resto de tablas con las 5 canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  de las regiones de estudio.

| Título                                      | Artista       | $\text{XMasScore}_{\text{WW},s}^{(\text{charts})}$ |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| All I Want for Christmas Is You             | Mariah Carey  | 20.9803                                            |
| Last Christmas                              | Wham!         | 19.4789                                            |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas | Michael Bublé | 15.5647                                            |
| Rockin' Around The Christmas Tree           | Brenda Lee    | 14.0721                                            |
| Santa Tell Me                               | Ariana Grande | 13.9955                                            |

Tabla 13: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  a nivel mundial.

| Título                                      | Artista       | $\text{XMasScore}_{\text{Can},s}^{(\text{charts})}$ |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| All I Want for Christmas Is You             | Mariah Carey  | 18.6087                                             |
| Last Christmas                              | Wham!         | 16.9208                                             |
| It's the Most Wonderful Time of the Year    | Andy Williams | 15.2977                                             |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas | Michael Bublé | 15.0174                                             |
| Rockin' Around The Christmas Tree           | Brenda Lee    | 14.9528                                             |

Tabla 14: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Canadá.

| Título      | Artista          | $\text{XMasScore}_{\text{Egy},s}^{(\text{charts})}$ |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Etnaset     | Muslim           | 9.0620                                              |
| Keify Keda  | Wegz, Disco Misr | 9.0522                                              |
| Sindbad     | Marwan Pablo     | 8.2037                                              |
| Heartless   | The Weeknd       | 7.2078                                              |
| FAR2 KHEBRA | Afroto           | 6.8428                                              |

Tabla 15: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Egipto.

| Título                                     | Artista                                                           | $\text{XMasScore}_{\text{SK},s}^{(\text{charts})}$ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MERRY-GO-ROUND<br>(Feat. Zion.T, Wonstein) | sokodomo                                                          | 10.4754                                            |
| Limousine<br>(Fear. MINO)                  | BE'O                                                              | 10.3318                                            |
| Meeting is easy, parting is hard           | Basick                                                            | 7.9317                                             |
| BREATHE<br>(Fear. MINO)                    | Anandelight, unofficialboyy,<br>BE'O, Geegoooin, Mudd the student | 4.7869                                             |
| Dissonance<br>(Fear. AKMU)                 | Mudd the student                                                  | 4.6842                                             |

Tabla 16: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Corea del Sur.

| Título                                       | Artista       | $\text{XMasScore}_{\text{UK},s}^{(\text{charts})}$ |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Last Christmas                               | Wham!         | 20.3467                                            |
| All I Want for Christmas Is You              | Mariah Carey  | 20.1884                                            |
| It's Beginning to Look a Lot like Christmas  | Michael Bublé | 18.1251                                            |
| Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) | The Pogues    | 17.5771                                            |
| Rockin' Around The Christmas Tree            | Brenda Lee    | 16.1593                                            |

Tabla 17: Canciones con mayor  $\text{XMasScore}_{p,s}^{(\text{charts})}$  en Reino Unido.

## B. Complementos a la sección 4

A continuación se presentan recursos gráficos utilizados en la sección 4.1.

## C. Complementos a la sección 4.1

La figura 5 es la curva de índices de silueta para el  $K$ -means de las canciones tras sólo escalar y centrar los datos, mientras que en la figura 6 se presentan gráficamente (en dos componentes principales) los clusters que da el  $K$  óptimo  $K = 8$ .

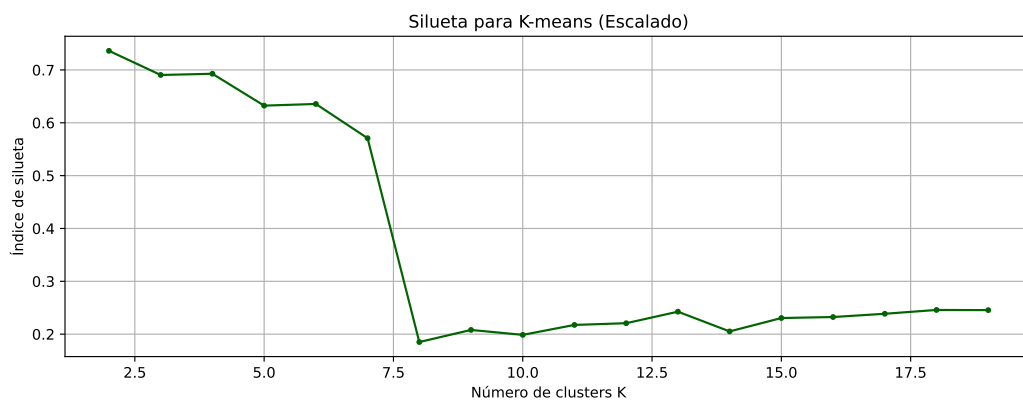


Figura 5: Gráfica de silueta para la elección del parámetro  $K$  del  $K$ -medias.



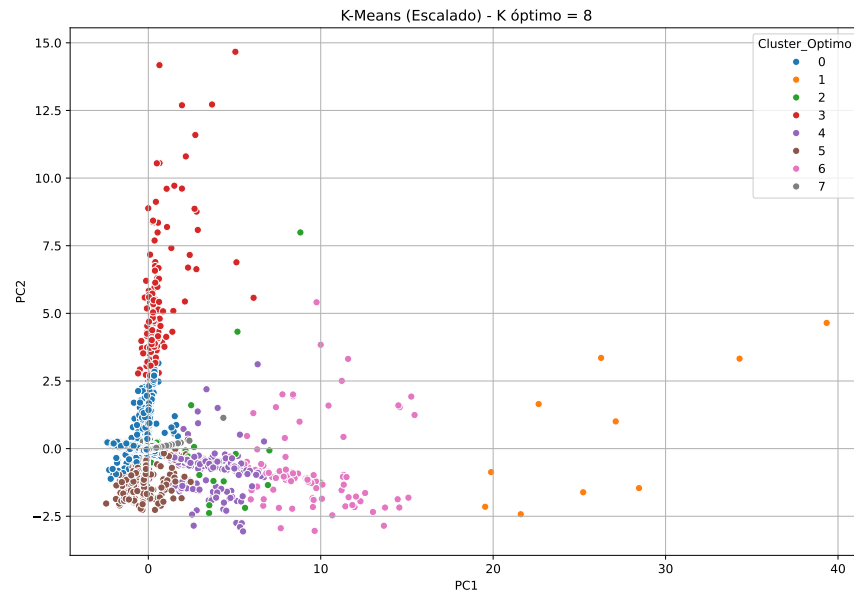


Figura 6: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de  $K$ -medias con  $K = 8$ .

La figura 7 es la curva de índices de silueta para el  $K$ -means de las canciones tras escalar, centrar los datos y aplicar PCA para reducir a dos dimensiones, mientras que en la figura 8 se presentan gráficamente (en dos componentes principales) los clusters que da el  $K$  óptimo  $K = 6$ .

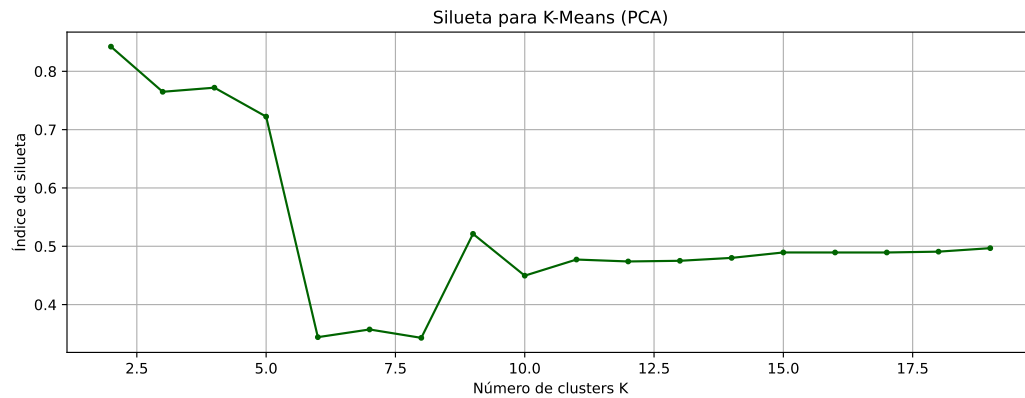


Figura 7: Gráfica de silueta para la elección del parámetro  $K$  del  $K$ -medias tras aplicar PCA y reducir a dimensión 2.

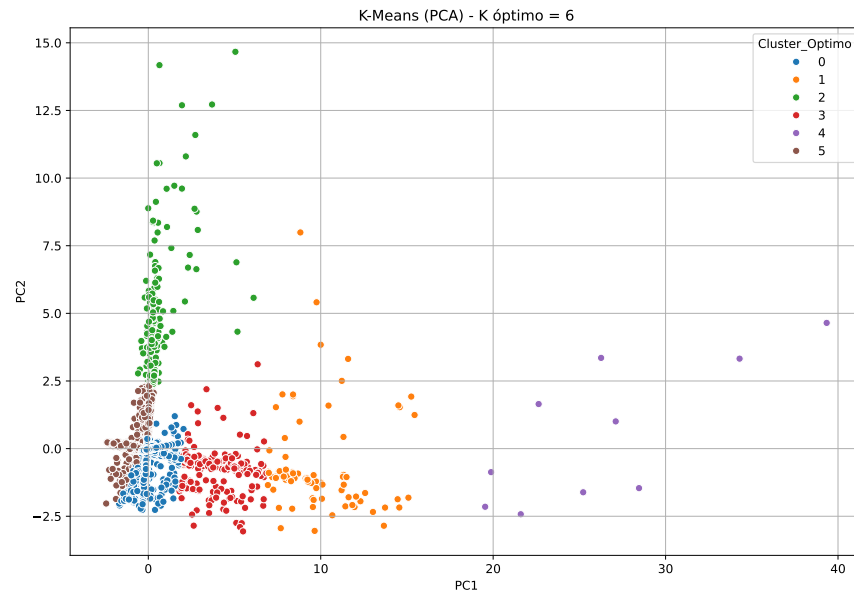


Figura 8: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de  $K$ -medias con  $K = 6$ , preprocesados con PCA.

Las figuras 9 y 10 muestran gráficamente el clustering obtenido al aplicar el método de *spectral clustering* al  $K$  óptimo sugerido por la gráfica de índice de silueta (no reportada),  $K = 6$  y la gráfica para  $K = 2$ , respectivamente. Estos métodos no fueron considerados en el análisis final.

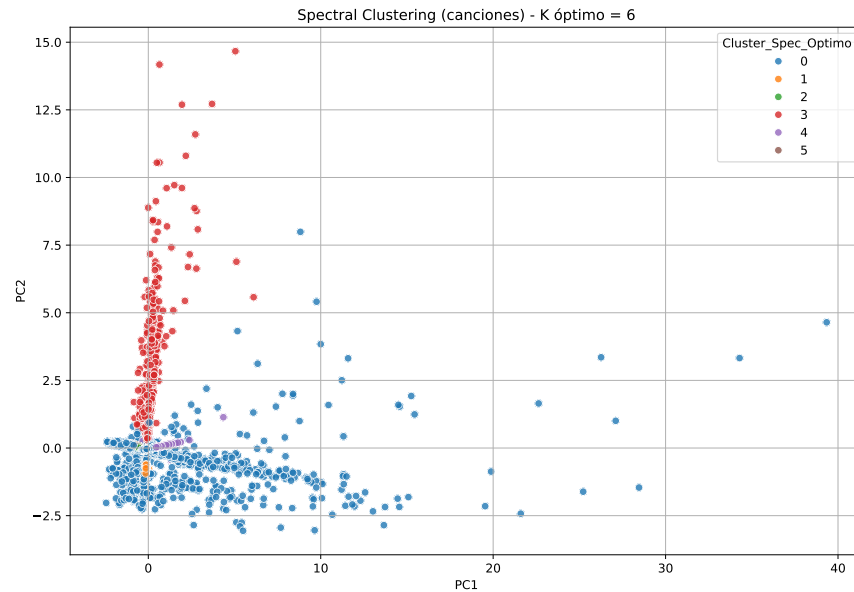


Figura 9: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de spectral clustering con  $K = 6$ .

## Referencias

- [1] Trevor Hastie, Robert Tibshirani y Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction*. Springer, 2009. DOI: [10.1007/b94608](https://doi.org/10.1007/b94608).
- [2] Spotify AB. *Spotify Charts Dataset*. <https://www.kaggle.com/dhruvildave/spotify-charts/>. Accedido: noviembre del 2025.
- [3] OECD/European Union/EC-JRC. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing, 2008. DOI: [10.1787/9789264043466-en](https://doi.org/10.1787/9789264043466-en).

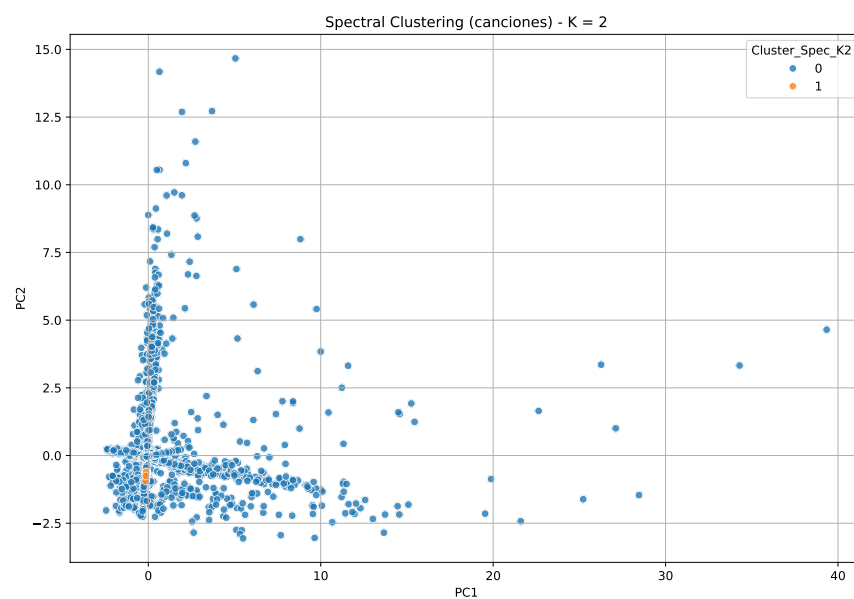


Figura 10: Representación gráfica de las canciones en el espacio de las dos primeras componentes principales, coloreadas según el clúster asignado por el método de spectral clustering con  $K = 2$ .